

BELEK ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Öğrenci Kabul Sistemi Frontend ve Backend Teknik Doküman

Utku Yaşar

210007020

Projede Kullanılan Teknolojiler

Backend Teknolojileri

- **NestJS (v11)** – Backend Framework
- **TypeScript** – Ana geliştirme dili
- **TypeORM (v0.3)** – ORM
- **PostgreSQL** – Veritabanı
- **JWT + Passport** – Kimlik doğrulama ve yetkilendirme
- **bcrypt** – Şifre hashleme
- **class-validator + class-transformer** – Veri doğrulama
- **Multer** – Dosya yükleme
- **Nodemailer** – E-posta gönderimi

Frontend Teknolojileri

- **React 19 + TypeScript** – UI geliştirme ve tip güvenliği
- **Vite** – Geliştirme ve build aracı
- **React Router DOM** – Sayfa yönlendirme ve route yönetimi
- **@tanstack/react-query** – Veri çekme, cache ve mutation yönetimi
- **Axios** – HTTP istemcisi
- **Tailwind CSS + DaisyUI** – Stil ve UI component yapısı
- **react-hook-form + zod** – Form yönetimi ve şema doğrulaması

Mimari Özeti

Backend Mimari

- Katmanlı mimari: **Controller → Service → Repository**
- DTO'lar ile giriş doğrulaması (class-validator)

- Rol bazlı yetkilendirme (JWT Guard)
- Audit alanları (created_by, updated_by, created_at, updated_at)
- Modüler yapı: Auth, Users, Roles, Institutes, Programs, Applications, Documents, Decisions

Frontend Mimari

- API çağrıları merkezi olarak src/api/client.ts dosyasında yönetilmektedir.
- Axios interceptor ile JWT token otomatik olarak Authorization: Bearer ... header'ına eklenmektedir.
- 401 hatası alındığında oturum otomatik temizlenip login sayfasına yönlendirme yapılmaktadır.
- Route'lar rol bazlı korunmaktadır (RequireAuth ve RequireRole komponentleri ile).

Frontend Route Yapısı

Public Routes

- /login
- /register
- /verify-email

Student Routes

- /student
- /student/applications
- /student/applications/new
- /student/applications/:id

Admin Routes

- /admin/users
- /admin/users/new
- /admin/users/:id
- /admin/roles
- /admin/institutes
- /admin/programs
- /admin/applications

- /admin/decisions

Commissioner Routes

- /commissioner/applications
- /commissioner/applications/:id
- /commissioner/decision

API Endpoint Listesi

Auth

- POST /auth/login
- POST /auth/register
- POST /auth/change-password
- POST /auth/send-verification-code
- POST /auth/verify-email

Users

- POST /users
- GET /users
- GET /users/me
- GET /users/:id
- PUT /users/:id
- DELETE /users/:id

Roles

- POST /roles
- GET /roles
- GET /roles/:id
- PUT /roles/:id
- DELETE /roles/:id

Institutes

- POST /institutes

- GET /institutes
- GET /institutes/:id
- PUT /institutes/:id
- DELETE /institutes/:id

Programs

- POST /programs
- GET /programs
- GET /programs/:id
- PUT /programs/:id
- DELETE /programs/:id

Documents & Upload

- POST /upload/documents (*multipart/form-data – diploma, transcript, ydt*)
- GET /documents/:filename (*Statik dosya erişimi*)

Applications

- POST /applications
- GET /applications
- GET /applications/me
- GET /applications/:id
- PATCH /applications/:id
- DELETE /applications/:id (*Sadece Admin*)

Decisions (Kodda “desicions” olarak geçmektedir)

- POST /desicions
- GET /desicions/:id
- PUT /desicions/:id
- DELETE /desicions/:id (*Sadece Admin*)

Kullanım Senaryoları (Özet)

Aday (Student) Akışı:

1. Kayıt ve e-posta doğrulama
2. Giriş yapma
3. Gerekli belgeleri yükleme (/upload/documents)
4. Başvuru oluşturma (/applications)

Komisyon Üyesi Akışı:

1. Giriş yapma
2. Başvuruları listeleme
3. Başvuru detayını inceleme
4. Karar oluşturma/güncelleme (/desicions)

Admin Akışı:

- Kullanıcı, rol, enstitü ve program yönetimi
- Tüm başvuruları ve kararları görüntüleme/silme